Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[3,4], \quad x_n(t) = \frac{\ln n\, t}{1 + \ln n\, t}, \quad a(t) = t.$$

2. $$X = l1, \quad x_n = \left(\frac{\sin 4^n}{n}, \ldots, \frac{\sin 4^n}{n}, 0, 0, \ldots\right) (n^4 \text{ дробей}), \quad a = (0, 0, \ldots).$$

3. $$X = L^2[0,1], \quad x_n(t) = \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n - \frac{\cos t}{n}, \quad a(t) = e^t.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[-5,2], \quad x_n(t) = \frac{1}{n^2t^2 + 1} + \frac{1}{n}.$$

2. $$X = l^\infty, \quad x_n = \left(1, \sqrt{2}, \ldots, \sqrt{n}, 0, 0, \ldots\right).$$

3. $$X = L^5[0,1], \quad x_n(t) = e^{\frac{t}{n}}$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[0,2] \to C[0,1], \quad (Fx)(t) = e^t \cdot \sqrt{\left|x\left(\frac{t}{2}\right)\right|}, \quad x_0(t) = 0$$

2. $$F : l^3 \to l^2, \quad F(x) = \left(0, 0, \frac{\sqrt{|x(1)|^3}}{2}, 1, 0, 0, \ldots\right), \quad x_0 = (0, 0, \ldots).$$

3. $$F : L^5[0,1] \to L^3[0,1], \quad (Fx)(t) = \int_0^1 \sqrt[3]{t} \cos x(s)\, ds, \quad x_0(t) = 2$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1.
$$F : C[0,1] \to C[0,1], \quad (Fx)(t) = x(t)^2 \cos x(t).$$

2.
$$F : l^3 \to l^1, \quad F(x) = \Big(0, 0, x(2)\sin x(1), 0, 0, \ldots\Big).$$

3.
$$F : L^3[-1,1] \to L^3[-1,1], \quad (Fx)(t) = (t^3 - t)x(t).$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.
$$X = C[0,1], \quad x(t) = \lambda \int\limits_0^1 t(1+s)x(s)\,ds + 2t, \quad \lambda_1 = \frac{1}{2}.$$

2.
$$X = L^2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int\limits_0^1 \sqrt{t}(1+s)x(s)\,ds + 3t, \quad \lambda_1 = \frac{1}{3}.$$